Simulasi Virtualisasi Server Menggunakan Proxmox

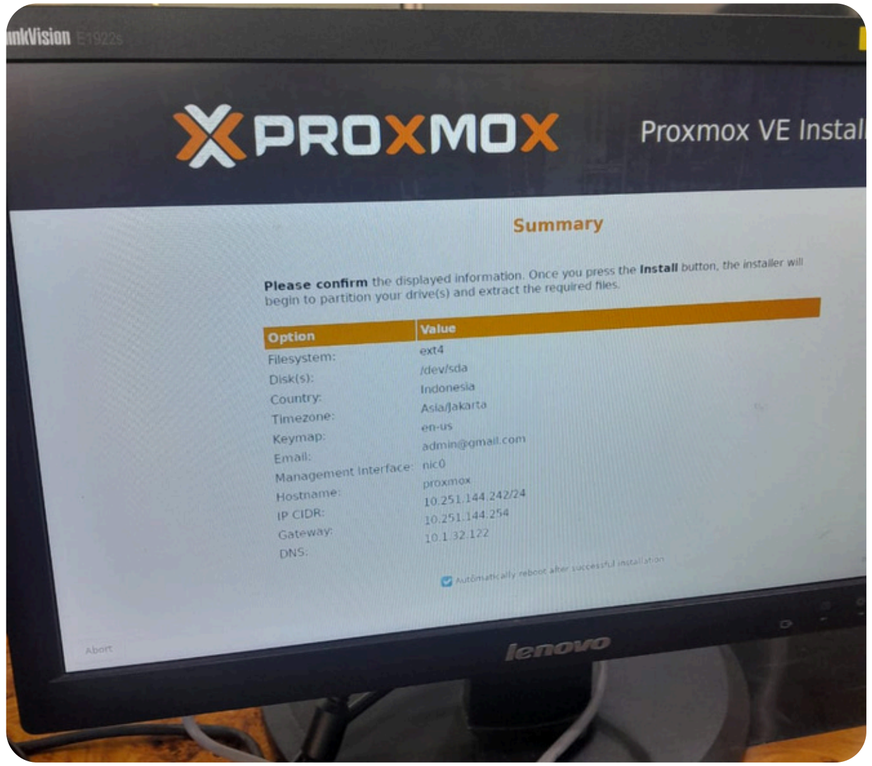
POLITEKNIK NEGERI
LHOKSEUMAWE

Proxmox

Proxmox VE merupakan platform virtualisasi berbasis Debian yang digunakan untuk menjalankan Virtual Machine dan Container dalam satu server fisik

Penginstalan:

- Download ISO dan membuat bootable USB
- Booting dan melakukan Konfigurasi IP Address statis dan hostname
- kemudian atur password root
- Akses web interface melalui https://IP:8006



Kendala Install Proxmox

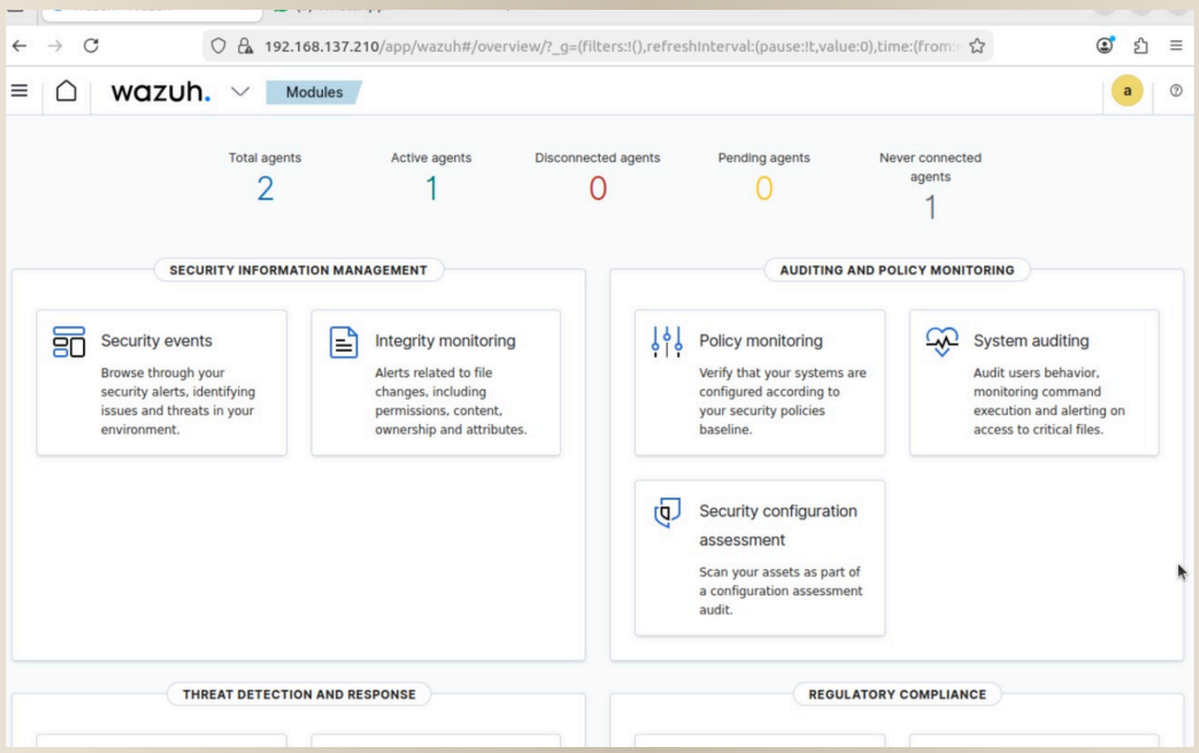
1. Kendala Mengatur IP Kedua Perangkat
Perangkat tidak dapat saling terhubung karena perbedaan jaringan (beda subnet), konflik IP address, kesalahan konfigurasi alamat IP, atau gateway dan DNS yang tidak sesuai. Hal ini menyebabkan server dan client tidak bisa melakukan komunikasi atau saling ping.

2. Kendala Internet pada Windows Server
Windows Server tidak dapat terhubung ke internet akibat kesalahan konfigurasi IP Address, gateway yang tidak diatur, DNS yang salah, network adapter belum aktif, atau driver jaringan yang belum terinstal dengan benar. Akibatnya server tidak bisa mengakses jaringan luar atau melakukan update sistem.

Wazuh

Wazuh adalah sistem keamanan yang digunakan untuk memantau aktivitas komputer dan server. Wazuh membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan seperti percobaan login gagal atau perubahan file penting.

Kegunaan Wazuh untuk mengumpulkan catatan aktivitas dari banyak komputer lalu menampilkannya dalam satu tempat.



Cara Kerja Wazuh Agent

Wazuh bekerja dengan memasang program kecil yang disebut agent pada komputer yang ingin dipantau. Misalnya, **PC A menjadi server** yang menampilkan dashboard, sedangkan **PC B dipasang agent**.

Agent di PC B akan mengirimkan laporan aktivitas ke PC A melalui jaringan. Jika ada aktivitas mencurigakan seperti login gagal atau perubahan file penting, maka peringatan akan langsung muncul di dashboard.

Agar **PC B** bisa terhubung ke **PC A (server)**, saat instalasi agent di **PC B** harus dimasukkan IP **PC A**. Setelah agent aktif dan terhubung, statusnya akan terlihat di dashboard, dan setiap anomali dari **PC B** akan langsung muncul di **PC A.**

Kendala dan Solusi Install Wazuh

1. Saat proses instalasi, mesin virtual sering terasa macet atau sangat lambat. Hal ini terjadi karena **komponen penyimpanan data Wazuh cukup berat dan membutuhkan memori serta ruang penyimpanan yang besar.**

2. muncul error karena ruang penyimpanan penuh dan proses instalasi sebelumnya belum selesai dengan benar, sehingga sistem menjadi tidak stabil.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan penambahan ruang penyimpanan dan memori agar sistem lebih stabil. Selain itu, instalasi dibersihkan terlebih dahulu dan menggunakan Ubuntu Server yang lebih ringan agar proses pemasangan Wazuh berjalan lancar.

Windows Server

Windows Server adalah sistem operasi khusus server yang digunakan untuk mengelola jaringan dan layanan dalam suatu organisasi. Windows Server memungkinkan pengaturan pengguna, penyimpanan data terpusat, serta pengelolaan keamanan dan layanan jaringan secara efisien.

Proses Instalasi Windows Server di Proxmox

- Menambahkan File ISO Windows Server ke Proxmox
- Membuat Virtual Machine (VM)
- Mengatur Hard Disk pada Virtual Machine
- Menjalankan Virtual Machine
- Melakukan Instalasi Windows Server

Kendala Install Windows server

1. Kendala mengatur IP kedua perangkat
Perangkat tidak dapat saling terhubung karena perbedaan jaringan (beda subnet), konflik IP address, atau kesalahan konfigurasi alamat IP.

2. Kendala internet pada Proxmox
Proxmox tidak dapat terhubung ke internet akibat kesalahan konfigurasi network, gateway, DNS, atau masalah pada bridge jaringan (vmbr).

Terima Kasih

POLITEKNIK NEGERI
LHOKSEUMAWE